

PROVA DE BIOLOGIA -1ª SÉRIE – PRIMEIRA ETAPA/TERCEIRO PERÍODO

T1 - (Biologia Celular) (SAEP) (composição dos seres vivos: proteínas)

Entre os grandes avanços atuais na área da química medicinal, um dos destaques é o desenvolvimento de dispositivos extremamente diminutos, mas altamente sofisticados, voltados à liberação controlada de fármacos para o tratamento do câncer e de outras doenças infecciosas.

A construção desses dispositivos – denominados nanomoleculares, por sua dimensão na casa do bilionésimo de metro – tem como objetivo fazer com que os fármacos atinjam alvos específicos – à semelhança dos drones –, matando, por exemplo, células cancerosas e poupando as sadias, diminuindo, assim, os efeitos colaterais adversos de medicamentos que são eficazes, mas tóxicos. Esses nanodispositivos também protegem os fármacos de degradações causadas por enzimas, aumentando, dessa forma, o tempo dessas drogas no organismo.

“Drones moleculares”. Revista Ciência Hoje. Disponível em: <http://cienciahoje.org.br/revista/materia/id/965/n/drones_moleculares>. Acesso em: 18 abr. 2018.

Os nanodispositivos protegem os fármacos contra a degradação causada por enzimas, que são classificadas como

- A) carboidratos, fontes de energia para todas as células do corpo.
- B) proteínas estruturais de membrana.
- C) ácidos nucleicos fundamentais para o controle celular.
- D) proteínas catalisadoras de reações químicas.**
- E) vitaminas reguladoras de reações químicas essenciais

Resposta: (D) As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas.

T2 - (Biologia Celular) (UFRGS MODIFICADO) (composição química dos seres vivos)

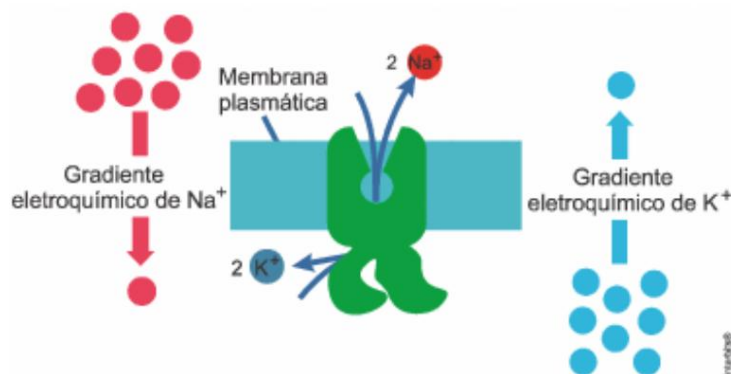
Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar que

- A) o colesterol compõe a membrana plasmática de todos os eucariotos.
- B) os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos.**
- C) o glicogênio e o amido são polissacarídeos produzidos pelas células vegetais.
- D) os triglicerídeos e polissacarídeos são carboidratos.
- E) as enzimas e os esteroides são proteínas.

Resposta: (B) DNA e RNA são polímeros de nucleotídeos. O colesterol está presente apenas em células animais. O glicogênio é um polissacarídeo presente em células de animais e fungos. Triglicerídeos e esteroides são lipídeos.

T3 - (Biologia Celular) (FMC MODIFICADO) (Membrana plasmática)

Na figura abaixo, analise o gradiente eletroquímico do Na^+ (à esquerda) e do K^+ (à direita) e a forma como esses íons são transportados pela membrana plasmática (centro).



A análise da figura permite concluir que:

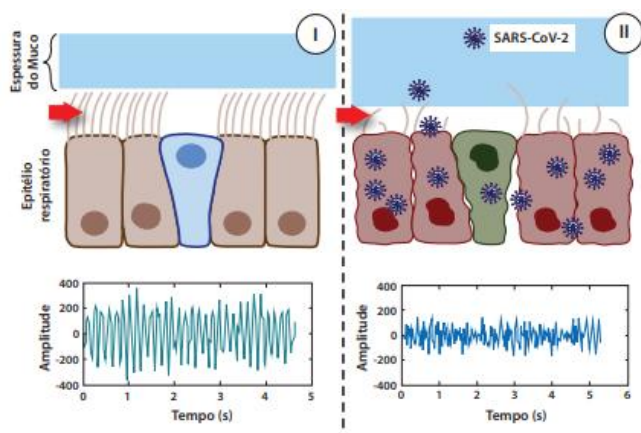
- A) O transporte de Na^+ ocorre a favor do gradiente de concentração, e o de K^+ contra o gradiente de concentração.
- B) Na^+ e K^+ são transportados a favor do gradiente de concentração, atravessando diretamente a bicamada lipídica, o que caracteriza a difusão simples.
- C) O transporte de Na^+ e K^+ é realizado por transporte ativo, contra o gradiente de concentração, por meio de uma proteína transportadora e com gasto de ATP.**
- D) O transporte de Na^+ e K^+ é realizado por difusão facilitada, a favor do gradiente de concentração, por meio de uma proteína mediadora e sem gasto de ATP.
- E) Na^+ e K^+ são transportados contra o gradiente de concentração, atravessando diretamente a bicamada lipídica, o que caracteriza o transporte ativo.

Resposta (C) Sódio e potássio são transportados do seu local de menor concentração para o local de maior concentração, contra o gradiente eletroquímico, por meio de uma proteína transportadora, que, ao realizar esse transporte, gasta energia na forma de ATP, caracterizando um transporte ativo.

Imprimir em cores!

T4 - (Biologia Celular) (UNICAMP MODIFICADO) (citoesqueleto)

A infecção por Covid-19 (SARS-CoV-2) resulta em maior acúmulo de muco nas vias aéreas, o que pode facilitar infecções fúngicas ou bacterianas em humanos, contribuindo para o aumento da severidade da doença e da mortalidade. A figura I ilustra o epitélio respiratório normal; a seta aponta uma importante estrutura. O funcionamento dessa estrutura é definido pela amplitude do movimento em função do tempo. A figura II demonstra os efeitos da infecção viral e suas alterações estruturais e funcionais nas células epiteliais.



(Adaptado de Li, Q. et al. *JCI Insight*, Ann Arbor, v. 8, e163962, jan. 2023.)

É correto afirmar que as setas indicam

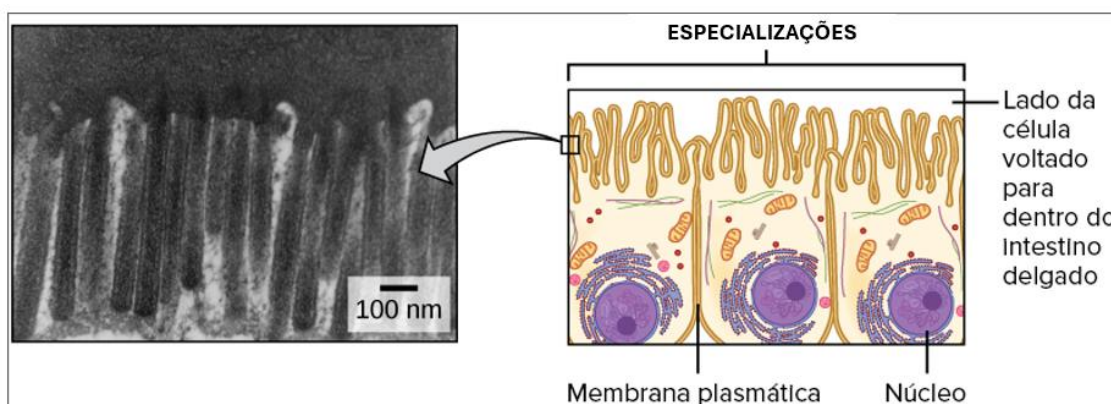
- A) os flagelos, cuja função é prejudicada durante a infecção, o que justifica a menor velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.
- B) as microvilosidades, cuja função de absorção é prejudicada durante a infecção, o que justifica a menor velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.
- C) os cílios, cuja função de motilidade é prejudicada durante a infecção, o que justifica a menor velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.**
- D) as microvilosidades, cuja função de motilidade é estimulada durante a infecção, o que justifica a maior velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.
- E) os cílios, cuja função de motilidade é estimulada durante a infecção, o que justifica a maior velocidade de transporte de muco e seu acúmulo nas vias aéreas.

Resposta (C) Os cílios, presentes no epitélio respiratório, movimentam-se para impedir o acúmulo de muco nas vias aéreas. Com a diminuição da amplitude de seu movimento, há um acúmulo de muco, o que pode ocasionar a obstrução das vias aéreas e aumento de infecções e inflamações;

Imprimir em cores!

Q1- (Biologia Celular) (Inédita), (1,0), (Membrana plasmática)

A parede do intestino delgado apresenta células com adaptações estruturais em sua membrana plasmática, evidenciadas na imagem abaixo, que estão diretamente relacionadas à uma função essencial desse órgão no sistema digestório: a absorção eficiente dos produtos da digestão.



<https://pt.khanacademy.org/science/biology/structure-of-a-cell/prokaryotic-and-eukaryotic-cells/a/plasma-membrane-and-cytoplasm>

Após o processo digestivo, carboidratos, proteínas e lipídios são hidrolisados em moléculas simples, como monossacarídeos, aminoácidos e ácidos graxos e glicerol. Muitas dessas moléculas atravessam a parede intestinal, movendo-se a favor do gradiente de concentração, e chegam aos capilares sanguíneos ou aos vasos linfáticos. A partir daí, são transportadas pela circulação e distribuídas para os diferentes tecidos e órgãos, onde serão utilizadas como fonte de energia, matéria-prima para síntese de novas substâncias ou armazenadas para uso futuro.

- a) Como se denomina a especialização presente no intestino delgado visível na imagem? Qual a função dessa especialização?

Microvilosidades (0,25). As microvilosidades aumentam a superfície da membrana celular, aumentando a superfície de contato com as moléculas, o que potencializa e acelera a absorção dessas moléculas. (0,25)

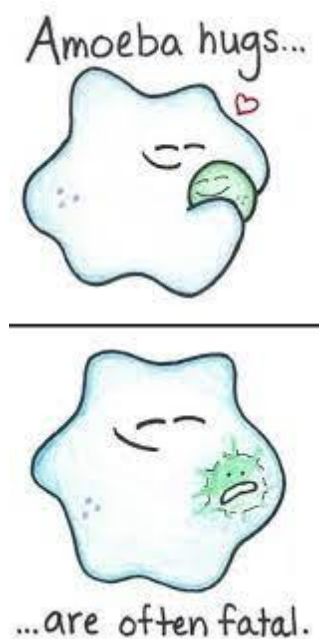
Obs: as microvilosidades são especializações da membrana. A função de absorver os nutrientes é da membrana plasmática e a microvilosidade potencializa o processo por meio do aumento da superfície de contato.

- b) De acordo com o trecho sublinhado, a absorção dos nutrientes ocorre de forma passiva ou ativa? Justifique.

A absorção descrita ocorre de forma **passiva** (0,25), pois o transporte é realizado a **favor do gradiente de concentração**, ou seja, as moléculas se deslocam de uma região de maior para uma de menor concentração, **sem gasto de energia** (ATP). (0,25)

Q2 - (Biologia Celular) (Inédita), (1,5), (citoesqueleto)

Observe a tirinha abaixo:



<https://i.pinimg.com/736x/ac/a2/e7/aca2e74748bd4fd870edd53fce6c8057.jpg>

Legenda: “Abraços de amebas muitas vezes são fatais”

- a) A tirinha mostra, de uma forma bem humorada, um processo de endocitose realizado pelas amebas. Nomeie essa endocitose e identifique a proteína presente no citoesqueleto que permite seu acontecimento.

A endocitose é a **fagocitose** (0,25), e os **microfilamentos de actina** (0,25) do citoesqueleto estão relacionados ao seu acontecimento

- b) O citoesqueleto, além de atuar na forma, estrutura e movimentação das células, é essencial no processo de divisão celular. Explique, citando seus componentes, como o citoesqueleto se relaciona com o processo de mitose (divisão celular).

Os **microtúbulos** (0,25), componentes do citoesqueleto, organizam-se para formar o **fuso mitótico**, estrutura essencial que se liga aos cromossomos, garantindo assim a **distribuição equitativa do material genético entre as células-filhas** (0,25). Paralelamente, os **microfilamentos de actina** (0,25) participam ativamente da **citocinese**, formando um anel contrátil que promove o estrangulamento do citoplasma e a completa **separação das células resultantes** (0,25).

Apenas citar os componentes do citoesqueleto sem fazer qualquer relação com o processo de divisão celular não será pontuado!